Ingeniería Software
Buenas Prácticas - Si no se utilizan

- **PP / SP 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias**
  Si no se aplica esta práctica específica se corre el riesgo de no asignar al personal adecuado para un determinado proyecto.
  Puede ocurrir que el personal asignado esté poco capacitado, por lo que esta falta de capacidad ralentizará los tiempos del proyecto, y hasta incluso puede surgir la necesidad de realizar retrabajo debido a una mala ejecución de los procesos, lo que impactará directamente en la calidad del producto software, generando inconvenientes con el cliente.
  Otra posibilidad es asignar personal sobrecalificado, lo que representaría la pérdida de oportunidad de asignarlo a otro proyecto para el que sea más adecuado, lo cual genera un costo de oportunidad.

- **PPQA / SP1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios**
  Si no se aplica esta práctica específica no se puede saber si los productos de trabajo de los proyectos se ajustan a los estándares definidos por la empresa. Si esto no se detecta, puede ocurrir que llegue un producto de baja calidad a manos del cliente, lo que repercutirá en una pérdida de imagen de la empresa.
  Además, si no se controla la implementación de mejoras, se está incurriendo en un gasto de presupuesto en generar cambios en los productos de trabajo que no se sabe si son implementados.
  Por otro lado, al no controlar no se pueden detectar lecciones aprendidas, por lo que pueden cometerse los mismos errores a lo largo del tiempo en diferentes proyectos, lo cual podría provocar la pérdida de clientes y afectar la imagen de la empresa.

  a-Áreas CMMI
- **OPF / SP3.3 Monitorizar la implementación**
  Una empresa que no aplica esta práctica específica no puede tener un conocimiento formal sobre si las mejoras a los procesos y activos de proceso están siendo implementadas en los diferentes proyectos.
  Por un lado, puede ocurrir que no se estén implementando, por lo que la empresa seguiría con los mismos problemas de calidad con los que contaba hasta el momento, sumado a que se realizó una inversión de tiempo y presupuesto en mejoras que no se están implementando.
  Por otro lado, los nuevos procesos y activos de proceso podrían estar implementándose pero de manera incorrecta, por lo que además de persistir los inconvenientes ya existentes, se le pueden sumar retrasos debido al retrabajo producido por una mala ejecución del proceso o una incorrecta utilización de los activos de proceso. Estos retrasos, provocarán un aumento del presupuesto, existiendo la posibilidad de enfrentamientos con el cliente debido al incumplimiento por parte de la empresa, lo que desembocará en una pérdida de la imagen de la misma.
  Otra alternativa es que los proyectos hayan adoptado los procesos y activos de proceso de acuerdo a las indicaciones de la empresa, pero que los mismos contengan defectos, por lo que si no se los detecta no se los podrá corregir, y la empresa nuevamente contará con problemas de calidad como pueden ser una mala comprensión de los requerimientos, un mal proceso de testing que detecte pocos errores, una mala estimación de tiempos, entre otros, lo que afectará tanto a los tiempos y presupuesto de los proyectos como a la calidad del producto.

  OTRO FINAL
  Una software factory que no aplique esta práctica específica corre el riesgo de no detectar una mala implementación de sus procesos en alguno de sus proyectos, o el mal uso de los activos.
  Esto podría traer inconvenientes en etapas tardías del proyecto, ya que, por ejemplo, una utilización incorrecta de una plantilla puede desembocar en un entendimiento erróneo de los requerimientos, logrando que el producto no cumpla las expectativas del cliente.
  Al no cumplir las expectativas, no sólo se produce una pérdida de la imagen de la empresa, sino que se deberá realizar retrabajo, extendiendo los tiempos del proyecto y generando un aumento de los costos del mismo. erróneo de los requerimientos, lo que provocaría que el producto no cumpla con lo solicitado por el cliente.

  OTRO FINAL
  Si no se monitoriza la implementación, la empresa no puede saber en qué estado están las mejoras realizadas a los procesos.

Puede ocurrir que las mejoras no hayan sido adoptadas por los proyectos, de manera que continuará con los problemas de calidad que impulsaron el desarrollo de mejoras, y además se habrá incurrido en un gasto en modificaciones que no fueron implementadas, generando una pérdida de dinero.
Otra posibilidad sería que las mejoras sean adoptadas pero están mal ejecutadas, de manera que los procesos seguirían teniendo problemas. Por ejemplo, si se completa mal una nueva plantilla, se necesitará realizar retrabajo para completarla correctamente, o si no se sabe cómo completarla llevará más tiempo, ya que debe consultarse cómo hacerlo. Esto provocará un aumento de los tiempos, generando retrasos en el proyecto, lo que puede causar problemas con el cliente. Si esto no se monitoriza, los problemas no serán detectados, por lo que no se podrán tomar acciones correctivas.

- **OPD / SP1.3 Establecer los criterios y las guías de adaptación**
  Al no aplicarse esta práctica podría ocurrir que, por ejemplo, no se utilicen las plantillas adecuadas para un determinado proyecto. De esta forma, un proyecto pequeño podría utilizar plantillas destinadas a proyectos más grandes, lo que podría requerir una mayor cantidad de tiempo para la confección de los productos de trabajo, lo que retrasaría el proyecto, generando inconvenientes con el cliente.
  Otro caso podría ser que se elija un ciclo de vida poco adecuado para el proyecto debido a la falta de criterios formalizados para la elección del mismo. Si por ejemplo, un proyecto donde los requerimientos son poco claros decide implementar un ciclo de vida en cascada, surgirán problemas en etapas tardías del proyecto, por lo que se deberá efectuar retrabajo, incrementando los costos y generando en el cliente la sensación de que la empresa es poco eficaz.
  El hecho de no establecer criterios y guías de adaptación les da rigidez a los proyectos, por lo que también podría ocurrir que un proyecto tenga que ejecutar partes de procesos que no son necesarias. De esta manera, se podría estar incurriendo en gastos de tiempo y dinero innecesarios, sólo por burocracia, lo que aumentaría el presupuesto, haciendo que se pierda competitividad frente a otras empresas.

- **PMC / SP2.1 Analizar los problemas**
  Si no se aplica esta práctica no se podrá tener un conocimiento completo de los problemas surgidos en cada proyecto y, por lo tanto, no se podrán tomar medidas para su solución. Si por ejemplo, el proyecto tiene un retraso y no se analizan sus causas, no se pueden realizar acciones correctivas para corregir o al menos disminuir dicho retraso. De esta manera, la empresa caerá en incumplimientos de los plazos del proyecto, generando problemas con el cliente.
  Por otro lado, si no se recogen y analizan los problemas, no se podrán definir las lecciones aprendidas al finalizar el proyecto, por lo que probablemente se vuelvan a cometer los mismos errores en proyectos futuros, provocando inconvenientes con diferentes clientes, lo que impactará directamente en la imagen de la empresa.

  OTRO FINAL
  La falta de implementación de esta práctica provocará que no se puedan detectar aquellos problemas surgidos durante el proyecto, que puedan ser subsanados.
  Si no se detecta la necesidad de efectuar acciones correctivas, corre el riesgo de no cumplirse con los objetivos del proyecto, lo que traería inconvenientes con el cliente por incumplimientos por parte de la empresa.
  También puede ocurrir que se cumpla con el objetivo final del proyecto, pero que los problemas detectados generen cuestiones como por ejemplo, retrasos en el proyecto. Esto incrementará los costos y generará problemas con el cliente, ya que se generará una mala imagen de la empresa, sobre todo si dichos retrasos podrían ser evitados a tiempo aplicando acciones correctivas tempranamente.

- **RD / SP3.5 Validar los requerimientos**
  El hecho de no aplicar esta práctica hará que, en el caso de que los requerimientos no hayan sido comprendidos o se hayan comprendido de manera incompleta, no se detectará hasta que el producto llegue a manos del cliente.
  Esto provocará que el software producido no cumpla las expectativas del cliente, por lo que él mismo no lo considerará como un producto de calidad, lo que impactará en la imagen de la empresa. Además, si los requerimientos no fueron comprendidos, se deberá efectuar retrabajo para corregir los errores, lo que incrementará el presupuesto del proyecto y los tiempos del mismo.

OTRO FINAL

Si no se validan los requerimientos con el cliente, se corre el riesgo de que todo el proyecto esté basándose en una comprensión incorrecta de los requerimientos. Si esto sucede, cuando el producto llegue a manos del cliente no cumplirá con sus expectativas, por lo que no será un producto de calidad. Esto puede hacer que el cliente considere que la empresa no lo escucha, lo que afectará la imagen de la misma.

Además, si los requerimientos fueron comprendidos incorrectamente, se deberá realizar retrabajo para corregir esta falencia, lo que incrementará los tiempos y el costo del proyecto.

BENEFICIOS

Esta práctica le permitirá a la empresa validar correctamente los requerimientos de sus distintos proyectos y concretar los mismos de la mejor manera, al tener una comprensión acertada de dichos requerimientos.

- **CM / SP1.3 Crear o liberar líneas base**

  Una empresa que no aplique esta práctica específica no tiene conocimiento de los artefactos y versiones incluidas en cada liberación de software. Esta situación puede provocar que no se sepa con certeza la versión que tiene instalado el cliente, por lo que el personal de soporte técnico podría estar dando indicaciones al cliente basándose en otra versión. Esto generaría inconvenientes con el cliente debido a que se le brinda un mal servicio, lo que repercutirá en la imagen de la empresa.

  Por otro lado, si no se establecen líneas base, no hay constancia formal de cuáles requerimientos deben entrar en ese release, de manera que podrían introducirse cambios en cualquier momento, pudiendo afectar los tiempos del proyecto, retrasando la entrega de un release.

- **PMC / SP1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos**

  Si no se realizan las revisiones de hitos, no se tiene conocimiento del estado actual del proyecto, por lo que no se puede saber si el proyecto está realizándose de acuerdo a la planificación, de manera que el proyecto podría estar atrasado sin que se haya detectado. Esto, además de una extensión en la duración, acarreará problemas con el cliente, quien espera que el producto esté finalizado en la fecha estipulada al inicio del proyecto.

  Esta falta de controles también impide la detección temprana de riesgos, ya que no se pueden detectar de manera efectiva, lo que nuevamente puede desembocar en atrasos y en un aumento de los costos del proyecto.

- **OPF / SP1.2 Evaluar los procesos de la organización**

  Una software factory que no aplica esta práctica específica corre el riesgo de no conocer el estado actual de sus procesos, por lo que no se sabe si los procesos fueron aceptados e implementados exitosamente.

  Puede ocurrir que los procesos de la organización contengan errores y no sean detectados por la misma, lo que repercutirá directamente en la calidad del producto, costos y tiempos de ejecución y, por lo tanto, en la imagen que el cliente tiene sobre la empresa.

  Una empresa que no evalúa sus procesos no puede detectar oportunidades de mejora en los mismos, o las oportunidades detectadas serán pocas ya que surgirán de la opinión de los empleados y no de una evaluación objetiva y periódica. Por otro lado, en el caso de establecer mejoras, la empresa no tendría conocimiento sobre el grado de aceptación de las mismas, por lo que, en el caso de que dichas mejoras no sean adoptadas por el equipo de trabajo, se estaría gastando tiempo y presupuesto en un trabajo que no producirá ningún cambio en la empresa.

- **PMC / SP1.2 Monitorizar los compromisos**

  Si no se monitorizan los compromisos, el principal problema que se tendrá serán los retrasos en el proyecto, ya que no se sabe cuáles compromisos han sido satisfechos y cuáles no. Estos retrasos pueden generar conflictos con los clientes, produciendo una pérdida de imagen de la empresa.

  Incluso puede suceder que existan retrasos debido al incumplimiento de compromisos por parte del cliente, pero al no existir un registro sobre las revisiones de los compromisos, el cliente tiende a pensar que la responsabilidad del retraso es exclusiva de la empresa, lo que genera una mala imagen injustificada de la misma.

- **CM / SP2.1 Seguir las peticiones de cambio**

  La ausencia de la implementación de esta práctica puede permitir la implementación de cambios que tengan un impacto negativo en el resto del producto, ya que no se analiza el impacto de los cambios antes de implementarlos. Esto hará que estos inconvenientes se detecten, en el mejor de los casos, durante las pruebas, teniendo que hacer retrabajo para volver atrás los cambios. En un panorama más pesimista, esos errores podrían ser detectados recién durante las validaciones con el cliente, lo que añadiría además una pérdida de imagen.

  Otra posibilidad es que se incluya un cambio de baja prioridad en el release actual, lo que podría extender los tiempos de la etapa actual del proyecto, provocando posibles peleas con los clientes por el incumplimiento de las fechas de entrega. También podría ocurrir que se deje un cambio que el cliente considera de alta prioridad para una etapa posterior, dándole a dicho cliente la impresión de que no se lo escucha, lo cual repercutirá en la percepción que el mismo tiene sobre la empresa.

  Además, la falta de un seguimiento puede provocar la pérdida del rastro de un cambio determinado, sin saber si dicho cambio ya fue implementado o directamente olvidar que fue solicitado, lo cual puede llevar a duplicaciones en las peticiones de cambios, generando nuevamente la impresión de que la empresa no escucha al cliente.

- **PPQA / SP1.1 Evaluar objetivamente los procesos**

  Al no implementarse esta práctica, no se sabe si los procesos que ejecutan los proyectos se ajustan a lo establecido por la organización. De esta manera, podría ocurrir que en algún proyecto se están salteando pasos del proceso que afectarían directamente a la calidad del producto. Por ejemplo, si ante la solicitud de un cambio se procede a codificar el mismo sin que lo vea un analista previamente, dicho cambio podría generar un impacto negativo en otras partes de la aplicación y debería volverse atrás con los cambios, generando pérdida de tiempo y dinero.

- **MA / SP1.1 Establecer los objetivos de medición**

  Si no se establecen los objetivos de medición no se puede saber lo que se quiere medir. Debido a esto, puede ocurrir que no se realicen mediciones, por lo que la empresa no tendría conocimiento de su estado actual, lo que reduciría su competitividad frente a otras empresas debido a cuestiones como por ejemplo, realizar estimaciones utilizando un factor de productividad estándar, lo que podría no coincidir con la realidad de la empresa.

  Por otro lado, si se realizan mediciones sin un objetivo claro, puede ocurrir que los datos recolectados no sean utilizados, por lo que se estaría realizando un gasto de presupuesto innecesario. También puede ocurrir que el presupuesto invertido en la medición y análisis sea superior al beneficio obtenido por los resultados, lo que nuevamente desembocará en un gasto.

  BENEFICIOS

  Aplicar esta práctica le permite a la software factory tomar medidas bien definidas y saber bien lo que se está midiendo, y tener un propósito definido a la hora de tomar las métricas.

- **OPD / SP1.5 Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización**

  El problema de no implementar esta práctica es que no se contaría con un lugar centralizado para el acceso a los activos de la organización.

  Podría ocurrir que algunos proyectos utilizan plantillas obsoletas, o que no tenga acceso a las guías para su uso, lo que provocaría que se completen de manera incorrecta y/o que se repitan antiguos problemas de calidad. Si los nuevos clientes detectan las mismas falencias a los largo del tiempo, la empresa puede adquirir una imagen de “estancamiento” que le haría perder la competitividad en el mercado.

  También puede ocurrir que parte del personal no tenga acceso a las nuevas políticas ante un cambio de las mismas, por lo que, al detectarlo, puede requerir hacer retrabajo, incrementando los tiempos y costos del proyecto.

  BENEFICIOS

  Aplicando esta práctica, la empresa se beneficia al tener un repositorio organizacional centralizado donde almacenar los activos de proceso y por facilitar la extracción de dichos activos para los distintos proyectos de la empresa.

- **REQM / SP1.3 Gestionar los cambios de los requerimientos**
  Si no se implementa esta práctica no se puede tener un conocimiento claro de los cambios de requerimientos surgidos durante el proyecto. Podría ocurrir que un usuario esté solicitando cambios de un mismo requerimiento constantemente lo cual, si no es detectado, implicará un gasto de tiempo y dinero que podría destinarse a otros cambios.
  También podría ocurrir que la incorporación de un cambio produzca inconsistencias con otros requerimientos, por lo que si no se evalúa el impacto de la incorporación de un cambio, esta situación se detectará una vez que se implemente, habiendo producido una inversión de tiempo y dinero en un cambio que luego se tendrá que deshacer por ser incompatible.

  BENEFICIOS
  Al aplicar esta práctica, se facilita no sólo la gestión y negociación de los cambios en los requerimientos con las partes interesadas relevantes sino que también ayuda a evaluar y corregir las inconsistencias entre los productos de trabajo del proyecto y los requerimientos.

- **PPQA / SP2.1 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades**
  Si no se comunican las no conformidades, en el caso de que el personal no cumpla con los estándares de la empresa lo seguirá haciendo, ya que no se pueden tomar acciones correctivas si no se conocen las no conformidades. La falta de aplicación de estándares en los procesos y productos de trabajo impactará directamente en la calidad del producto, afectando la imagen de la empresa.
  Por otro lado, tanto el establecimiento y la mejora de procesos y estándares, como los controles de calidad conllevan un costo, por lo que, si no se comunican las no conformidades, este costo se transforma en un gasto.
  OTRO FINAL SE AGREGA A ESTO : De no aplicarse esta práctica la empresa se encontraría en el nivel de madurez 1, ya que el área de PPQA pertenece al nivel 2.

- **PP / SP 1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto**
  Definir el ciclo de vida es una práctica crucial y de suma importancia para el desarrollo de cualquier proyecto, puesto que al definirlo se indica el flujo de trabajo concreto y un curso de acción que deben seguir las tareas que lo componen al mismo. En caso de no definirse, los PMs podrían planificar las actividades y fases del proyecto sin seguir el criterio preestablecido que sugieren los modelos de ciclo de vida, incurriendo en errores en dicha planificación que se traducirán en un mal desempeño del proyecto en general. En consecuencia, la empresa tendrá que lidiar con proyectos caóticos que le quitarán competitividad e impactarán negativamente su imagen.
  De no aplicarse esta práctica la empresa se encontraría en el nivel de madurez 1, ya que el área de PP pertenece al nivel 2.

- **OPF / SP 2.1 Establecer planes de acción de procesos**.
  Al no establecerse los planes de acción a seguir, es altamente probable que, a la hora de desplegar mejoras a los procesos estándar de la organización, dicho despliegue se ejecute de manera incorrecta. Esto resulta contraproducente ya que las supuestas mejoras a implementar dentro de los procesos estándar de la organización no serán tales. Por lo tanto, dichos procesos seguirán presentando inconvenientes, los cuales se reflejarán en los proyectos de la empresa. Finalmente la empresa sufrirá una depreciación en su imagen y una pérdida de terreno en el mercado, por los software de baja calidad que produce a raíz de poseer procesos estándar incompetentes.
  De no aplicarse esta práctica la empresa se encontraría en el nivel de madurez 2 o inferior, ya que el área de OPF pertenece al nivel 3.

- **OPD / SP 1.4 Establecer el repositorio de medición de la organización**.
  El hecho de no contar con un repositorio centralizado donde almacenar un conjunto común de los procesos estándar dificultaría la comparación de las medidas entre procesos (que sean similares entre sí), como así también el acceso a ellas por algún interesado en llevar a cabo análisis sobre las mismas. Tampoco se tendría un control sobre el acceso y actualización de las medidas. Todas estas problemáticas impactarían sobre los análisis que surgen de estas medidas, retrasándolos, imposibilitándolos o bien generando errores y sesgos no detectados. Así las potenciales mejoras basadas en dichos análisis no darían sus frutos y los procesos de la organización seguirán siendo ineficientes y/o erróneos.

- **PMC / SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas**.
  Si la empresa no se encarga de la monitorización de la involucración de las partes interesadas en el proyecto, dichas partes podrían no cumplir con los compromisos pactados durante la planificación del proyecto, lo que llevaría a inconvenientes dentro del mismo. Un ejemplo es el caso en el que un usuario clave no asista a reuniones con los analistas para la recolección de requerimientos, siendo altamente probable que se pase por alto algún requerimiento primordial. Esta falencia se identificaría al momento de entregar el producto al cliente, ya que este vería que dicho producto no satisface sus expectativas; esto generaría no sólo un golpe en la imagen de la empresa sino en un costo extra del proyecto por el retrabajo que conlleva agregar los requerimientos no identificados dentro del producto.

  BENEFICIOS
  Al monitorizar la involucración de las partes interesadas se puede asegurar que estas cumplan los compromisos que se estipulan durante la planificación del proyecto y, en última instancia, no sufrir desviaciones en el cronograma del proyecto.

- **OT / SP 1.2 Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización.**
  El problema que genera esto es que se están omitiendo una gran cantidad de pruebas a realizar a los módulos y/o al sistema mismo para verificar su correcto funcionamiento y calidad. De tal forma, se estaría produciendo un producto de software que no cumpliría con las exigencias impuestas con el cliente, generando una gran variedad de inconvenientes para la empresa. Además, es altamente probable que las pruebas que sí se realizan se estén ejecutando de manera incorrecta al no tener un mecanismo para generar los casos de prueba necesarios para dicha prueba.

- **OPD / SP 1.2 Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida.**
  El problema de esto es que se está estimando con un factor de productividad que no necesariamente debe coincidir con el de la empresa. Esto podría producir, por un lado, un cálculo inadecuado de los costos y una subestimación en la duración del proyecto, lo que traería inconvenientes con el cliente por no cumplir con las fechas previstas. Por otro lado, podría producirse una sobreestimación de los tiempos y costos del proyecto, lo cual representaría una pérdida de competitividad frente a otras empresas que pueden estimar mejores tiempos debido a, entre otras cosas, la utilización de un factor de productividad que se ajusta a su realidad.

- **PP / SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las tareas**
  Al no estimar los atributos necesarios para los productos de trabajo que se utilizarán dentro de un proyecto, se corre el riesgo que se omitan atributos necesarios para la confección de algún producto de trabajo clave para el desarrollo. Sumado a esto, es probable que se percate de este problema en una etapa avanzada del proyecto, particularmente mientras se encuentre el producto de trabajo en cuestión en proceso de desarrollo. Esto provocaría que deba detenerse dicho desarrollo para cumplir la necesidad de atributos necesaria, generando un desvío en el cronograma estipulado. En última instancia, no podrán cumplirse los plazos de tiempo establecidos con el cliente, mermando la imagen que tiene este para con la empresa.

- **PMC / SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos.**
  Si no se monitoriza la gestión de los datos del proyecto, es altamente probable que se almacenen y/o recuperen los datos de la forma en que se estipuló inicialmente. Esto provocaría retrasos en las actividades del proceso, no sólo por las confusiones que genera no saber qué versión de los datos es la correcta y en qué repositorio se encuentra, sino que también es probable que se realicen procesamientos (como limpieza y revisiones) a los conjuntos de datos que se encuentran duplicados. Al final, este problema desembocaría en un incumplimiento de las fechas de entrega pactadas y en un gasto extra dadas las actividades repetidas; lo que se traduce en una pérdida generalizada de la competitividad de la empresa en el mercado.

- **PMC / SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto**
  Al no monitorizarse los riesgos de un proyecto, se estaría pasando por alto posibles cambios en ellos, como lo son el impacto y la probabilidad de ocurrencia. En este caso, los planes de acción definidos quedarían obsoletos provocando que, en caso de que se materialice uno o más riesgos en el proyecto, no se tenga un rumbo que seguir para solventar dichos problemas. En última instancia, los proyectos de la empresa sufrirían grandes mermas en su velocidad de desarrollo, postergando sus fechas de finalización, y un aumento en sus costos, dado las actividades de corrección pertinentes; traduciéndose en una pérdida de competitividad significativa de la empresa en el mercado.

- **REQM / SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos**
  Si no se mantiene la trazabilidad bidireccional de los requerimientos durante el desarrollo de proyectos en la empresa, se corre el riesgo de que dichos requerimientos no se descomponen de forma adecuada dentro de los niveles del proyecto, lo que implicaría que el proyecto en sí no se adecue totalmente a ellos (por ejemplo, llevando a cabo una evaluación errónea del impacto del cambio en los requerimientos). Esto provocaría que los productos que se entreguen al cliente no satisfagan sus indicaciones preliminares, impactando tanto en la imagen de la empresa como en el costo del proyecto, puesto que se deberán adecuar las características del producto a los requerimientos incumplidos, con todo el costo que estas actividades conllevan.

- **REQM / SP 1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos.**
  En caso de que la empresa no identifique las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos, es altamente probable que dicho trabajo se lleve a cabo sin tener en cuenta los requerimientos. En consecuencia, el software producto de dicho proyecto no será capaz de satisfacer las necesidades y exigencias expresadas por el cliente, generando una mala imagen de este para con la empresa. Además, se incurrirá en un trabajo y gasto extra, debido a las actividades que deban ejecutarse para eliminar las inconsistencias presentadas por el software.

- **PP / SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan**
  Si nunca se busca y/o se logra obtener el compromiso con el plan de proyecto (tanto de partes internas como externas), podría suceder que se espere cierto grado de participación o involucramiento de una parte que no fue notificada de ello, provocando insatisfacciones en todas las partes interesadas. Es decir, las expectativas nunca estarían alineadas y surgirán contratiempos y discusiones a lo largo de todo el proyecto, generando retrasos y tensiones entre las partes, lo que en última instancia podría repercutir en la finalización del proyecto.

- **VER / SP 2.2 Llevar a cabo las revisiones entre pares**
  En el caso de que la empresa no implementa esta práctica, los errores presentes en el producto se identificarán en una etapa tardía del proyecto lo que resulta contraproducente por dos cuestiones. Por una parte, el impacto de los cambios que deberán realizarse para solventar los problemas encontrados influirá en el cronograma del proyecto, ya que es altamente probable que este se exceda de su fecha de conclusión, puesto que deberán llevarse a cabo diversas actividades para arreglar los inconvenientes descubiertos. Esto se suma al aumento en el costo del proyecto, generado por el gasto en que se incurre al realizar las actividades pertinentes a la corrección de los errores.
  En segundo lugar, al no identificarse las falencias del producto en etapas tempranas, se corre el riesgo de que los errores se presenten durante la etapa de validación con el cliente o luego de su entrega al mismo, lo que implicaría un golpe a la imagen de la empresa al no cumplir con las especificaciones indicadas por el cliente.

- **MA / SP 1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos**
  Si no se especifican de qué forma se recolectarán y cómo se almacenarán los datos identificados para las mediciones, no se podrá asegurar que los mismos estuviesen siendo recabados de la forma apropiada o que se estén almacenando en repositorios confiables. Esto podría llevar a que los datos terminen siendo erróneos, sesgados, incompletos o poco confiables, afectando los análisis posteriores y reduciendo en gran medida la efectividad de las mejoras propuestas en base a dichos análisis. Por lo tanto, se estaría desperdiciando recursos valiosos en actividades poco fructíferas, y los procesos y activos seguirán siendo defectuosos.

- **OPD / SP 1.1 Establecer los procesos estándar**
  En caso de no establecer los procesos estándar dentro de la organización, se corre el riesgo de dichos procesos se realicen de forma distinta en distintas áreas dentro de la organización dada la falta de estándares. Esto puede traducirse en una incompatibilidad entre los activos de los procesos y los productos de trabajo generados en un área, resultado de los procesos estándar ejecutados, con los requeridos por otra área para ejecutar otros procesos. En última instancia, el tiempo ocupado en la adaptación de los activos y productos al formato requerido impactarán en la duración del proyecto, retrasando el mismo. Por lo tanto, no sólo se incurrirá en un mayor gasto dado el trabajo extra mencionado, sino que la empresa sufrirá un golpe en su imagen al no cumplir con los plazos de entrega pactados con sus clientes.